

Linguaggi e Traduttori

Prof. Marco Gavanelli

16 settembre 2025

Descrizione del problema

Il coordinatore di un corso di studi vuole sapere quanto tempo ci mettono gli studenti a superare i vari esami. Ha quindi chiesto agli uffici dell'Ateneo i dati sul superamento degli esami. Gli uffici hanno fornito il file `coorte.txt`, che contiene tutti gli esami che sono stati superati dagli studenti che si sono iscritti nel 2017. Per ogni esame superato da uno studente, il file contiene:

- nome del corso: stringa
- matricola dello studente: intero
- numero di giorni trascorsi da quando lo studente si è immatricolato: intero
- cognome dello studente: stringa.

Il file è ordinato per matricola (quindi tutti i dati di uno stesso studente sono consecutivi); i dati di uno stesso studente sono ordinati per numero di giorni trascorsi da quando lo studente si è immatricolato, cioè gli esami sono nell'ordine in cui lo studente li ha sostenuti.

Esercizio 1 (punti 13)

Si scriva un programma Haskell che deve leggere il file `coorte.txt`, poi deve chiedere da tastiera il nome di uno studente e deve visualizzare, per ciascun esame che lo studente ha sostenuto, quanti giorni sono trascorsi da quando aveva superato l'esame precedente. Per il primo esame, si stampi direttamente il numero di giorni da quando lo studente si era immatricolato.

Per esempio, supponiamo che il file contenga:

Analisi	121	90	Rossi
Geometria	121	100	Rossi
Informatica	121	125	Rossi
Geometria	140	80	Verdi
Informatica	140	120	Verdi
Fisica	140	130	Verdi

e che l'utente inserisca da tastiera "Verdi", il programma dovrà visualizzare:

Geometria 80
Informatica 40
Fisica 10

in quanto lo studente ha dato Geometria dopo 80 giorni dall'iscrizione, poi dopo 40 giorni dall'esame di Geometria ha dato Informatica, poi dopo altri 10 giorni ha dato Fisica.

Esercizio 2 (punti 2)

Si desidera poi visualizzare una tabella con tempo di superamento medio di ciascun esame. Nell'esempio precedente, il programma dovrà visualizzare:

Geometria 45
Informatica 32.5
Fisica 10
Analisi 90

L'ordine in cui vengono visualizzati gli esami non è importante.

Requisito per ulteriori punti (punti 4)

In tutti i punti in cui è possibile, si usino funzioni di ordine superiore (o list comprehensions).